

黑龙江 258 高地多金属矿区 物探异常特征及其深部找矿研究

梁树昌

(黑龙江省第一地质勘察院, 牡丹江 157011)

摘 要 258 高地多金属矿区位于完达山优地槽褶皱带与三江新断陷接壤部位, 为黑龙江省东南部划分的完达山贵金属及多金属成矿带的北部, 成矿条件优越, 开展过多种物探方法, 但找矿效果一直不十分理想。2012 年主要依据物探成果布置了 ZK05 号验证孔, 结果取得了突破性的进展。这表明, 在地质找矿过程中注重研究物探异常具有重要意义。文章通过对该矿区的几种物探异常的综合分析和评述, 探讨各种方法的有效性, 并初步建立该矿区地质找矿的地球物理模型, 同时论述该区进一步找矿的方向和找矿方法问题。

关键词 物探异常特征 深部找矿 找矿方法 黑龙江 258 高地多金属矿区

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-7801(2013)05-0531-07

0 前言

258 高地多金属矿区位于黑龙江省饶河县境内, 距饶河县城北约 27 km, 属饶河县西林子乡管辖, 1:5 万国际分幅为 L-53E006008 (蛤蟆河幅), 面积 26 km²。矿区虽处于有利的成矿地段, 多次被确定为省局重点项目, 但找矿进展不大, “食之无味弃之可惜”。2012 年, 依据可控源以及以往地质与物化探资料布置了 ZK05 号孔, 结果出人意料地揭露了以金为主的数层矿体, 终于使该矿区有了真正意义上的突破。

为配合地质找矿工作部署, 先后开展过局部范围的联合剖面激电剖面、近场源装置激电扫面、激发极化测深剖面、高精度磁测、充电法、大功率激电扫面、瞬变电磁法 (TEM) 剖面以及 2012 年 10 月开展的可控源音频大地电磁法 (CSAMT) 测深剖面等多种物探方法。笔者从亲身经历出发, 论述该区所取得的物探资料特征及相互关系, 同时阐述该区深部找矿前景。论点仅是个人见解, 旨在为该区能够成为一处多金属矿产地尽一点微薄之力。

1 矿区地质概况

区域上, 工作区位于完达山优地槽褶皱带与三江新断陷接壤部位, 为黑龙江省东南部划分的完达山贵金属及多金属成矿带的北部, 在 3S 成矿区带研究圈定的一级 Au、Ag、Pb、Zn、Cu 靶区之内; 大部为燕山早期花岗闪长岩组组成的大岩基占据, 中生代地层被其侵入或捕虏^[1-2]。

1.1 地层

区域上西北方向见有被燕山早期花岗岩类捕虏的残存的三叠系上统大佳河组与上三叠统一侏罗统大岭桥组地层, 南中部见有呈近东北向展布的上三叠统一侏罗统大岭桥组地层与蛇绿岩类断层接触。

大佳河组 (T_3dj), 主要岩性为硅质岩, 局部地段夹泥岩或粉砂岩; 三叠系上统一侏罗系下统大岭桥组 (T_3-J_1d), 以浊积杂砂岩、泥岩夹薄层硅质岩为主, 其间夹多层基性、超基性火山岩。

在工作区域东南见有呈阶地展布的第四系更新统顾乡屯组 (Q_{4g}), 在区内河谷中分布有全新统温泉河组 (Q_{4w}) 及近代河床及低漫滩堆积物 (Q_{4s}^2)。

[收稿日期] 2013-01-09

[作者简介] 梁树昌, 男, 1963 年生, 学士, 高级工程师, 从事矿产勘查、物探工作。

1.2 侵入岩

工作区大部(85%以上)被以燕山早期花岗闪长岩为主要成分的大岩基所侵占,其南中部穿插北东向展布的蛇绿岩^[3](图1)。

(1) 燕山早期花岗闪长岩岩组($\gamma\delta_5^2$):由黑云母花岗闪长岩、黑云母石英闪长岩、斜长花岗岩组成,其中以黑云母花岗闪长岩与金成矿密切相关。

(2) 蛇绿岩类:在工作区内地下为3层结构,根据其侵入接触关系特征确定其时代为三叠纪。

底部:超镁铁质夹晶杂岩(ΣT),主要由纯橄榄岩、辉橄岩、橄橄岩、单橄岩、蛇纹岩组成。

中部:镁铁质夹晶杂岩(νT),由层状辉长岩、块状辉长岩、辉岩、辉绿岩及钠长岩组成。

上部:枕状熔岩(X_2T):由基性熔岩、球状玄武岩、杏仁状玄武岩等组成。

1.3 构造

区域上与完达山优地槽褶皱带的北端、三江新断陷接壤,位于那丹哈达岭中生代板块俯冲构造活动带上。花岗闪长岩类岩基的侵入活动是受板块俯冲和三江新断陷早期构造制约。另外值得指出的是,在面积达500多平方千米花岗闪长岩类岩基中,通过1:20万水系沉积物地球化学测量,发现的唯一的规模较大的Au-7金单元素异常也位于蛇绿岩类延伸线上。

从以上分析可以认为:花岗闪长岩岩基的侵入是受大地构造控制,而金元素富集与成矿也与早期板块俯冲和后期侵入构造活动有关,从而扩展了找矿思路。

区内褶皱多以北东向为主,断裂为北西和北东向。北东向构造较发育,为张扭性呈雁行排列。

1.4 矿产

该区属于那丹哈达岭中生代板块俯冲带北缘,区内地层主要为大佳河组硅质岩(T_3dj)及大岭桥组砂岩、粉砂岩、板岩等(J_1d),区内岩浆活动频繁,印支期的蛇绿岩较为发育,燕山期花岗岩及花岗闪长岩的侵入,为金元素的富集成矿起到了积极的作用。经1:5万水系测量圈出的组合异常峰值较高,各元素异常套合紧密,后期热液活动频繁,在该区寻找金

矿条件非常有利^[4-5]。

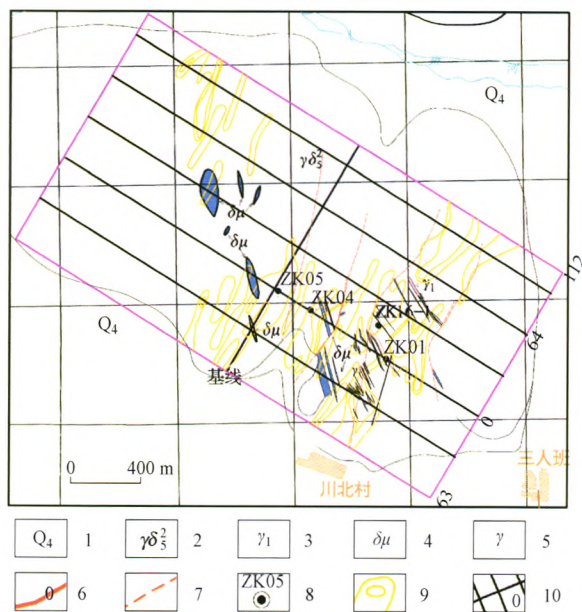


图1 258高地矿区地质简图

(据黑龙江省第一地质勘察院修改,2012)

1—第四系堆积物;2—燕山早期花岗闪长岩;3—太古宙花岗岩细晶岩;4—闪长玢岩;5—蚀变花岗岩;6—金矿(化)体;7—推测构造带;8—完工钻孔及编号;9—金元素异常;10—物探测网

2 物探异常特征

2.1 测区岩石物性特征

测区内岩石比较简单,绝大部分为花岗闪长岩所覆盖,只有少量的闪长玢岩脉出露。

由表1可见,花岗闪长岩的磁化率(κ)、电阻率(ρ)以及极化率(η)变化较大,表明其磁性物质及硫化物分布不均匀,推测可能是受火山活动影响的程度不同引起的;闪长玢岩极化率较高,可能与硫化物的含量有一定关系^[6]。

2.2 高精度磁测

由图2可见,在测区的基线附近存在明显的 ΔT 正异常。异常呈串珠状沿北东向展布,为 F_1 断层的反映,异常扭曲部位为 F_2 断层的反映。 ΔT 为450 nT以上的异常轴向为北东,呈椭圆形,异常总体反映构造近于直立,局部略向东倾斜。异常 ΔT 最高为921 nT,磁异常具低阻($< 800 \Omega \cdot m$),低极化率($< 3.5\%$)特征。

表1 258高地物性参数特征

岩性	块数	磁化率 $\kappa/10^{-6}\text{SI}$		电阻率 $\rho/\Omega\cdot\text{m}$		极化率 $\eta/\%$	
		范围	均值	范围	均值	范围	均值
花岗闪长岩	640	8~10400	2000	63~2054	490	1.6~10.6	4.40
闪长玢岩	57	209~6400	1089	87~1407	348	4.9~9.8	6.45
花岗细晶岩	36	451~3408	1687	38~339	99	2.1~3.7	2.32
蚀变花岗岩	31	18~200	57	189~278	87	1.8~3.7	2.1

这个岩浆活动带在形成侵入岩体的过程中,与围岩发生较为复杂的同化、分异等成矿作用,成为控制该区成矿的重要因素^[7-8]。

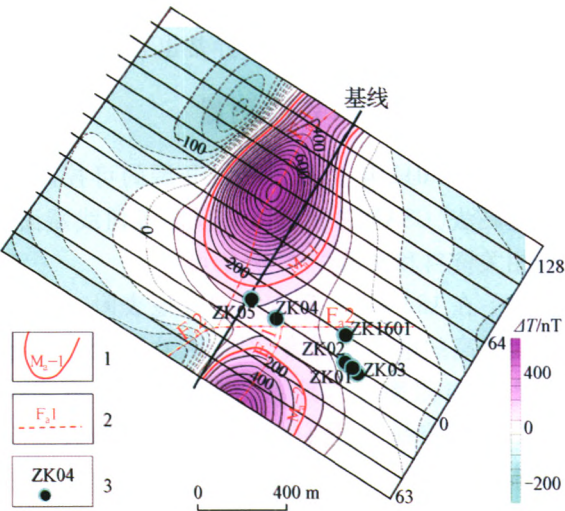


图2 测区 ΔT 异常
(据黑龙江省第一地质勘察院修改,2010)
1—磁异常及编号;2—推测断裂带及编号;
3—完工钻孔及编号

根据上述高磁异常特征和区域上二次侵入体与航磁异常的空间分布特征认为,矿区高磁异常是碱长花岗岩(或闪长斑岩)类引起的。

2.3 激电扫面

该区先后开展过3次激电扫面工作,前两次因范围有限,以及仪器设备性能、发射功率等条件限制,取得的成果比较片面。第三次即2010年总结了以往经验教训,决定在全区开展中间梯度装置大功率激电扫面工作。

如图3、4所示,本次激电测量工作共圈定了2个视极化率异常和3个视电阻率异常。它们有如下特征^[7-8]:

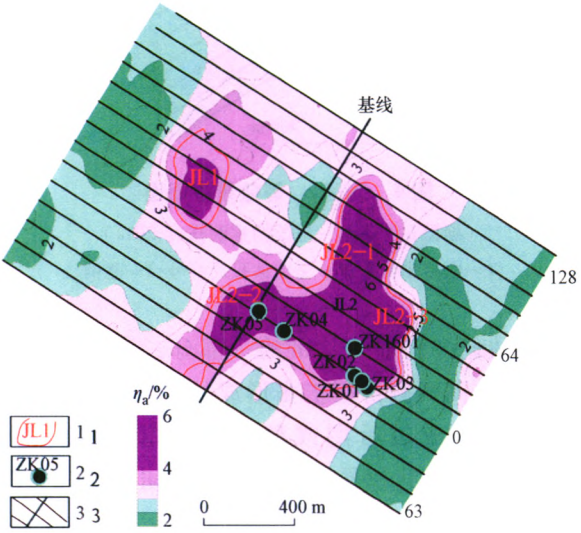


图3 测区 η_a 等值线平面图
(据黑龙江省第一地质勘察院修改,2011)
1—极化率异常;2—完工钻孔及编号;3—测网

(1) 除 DL-2 号视电阻率异常外,其他 2 个视电阻率异常和 2 个视极化率异常均围绕 Ma-1 号高磁异常,呈不连续的半环状分布。

(2) 激电异常位于 Ma-1 号异常外缘,梯度变缓,东西两侧的激电异常处于 0~50 nT 之间;而南部激电异常则处于 100 nT 等值线附近。

(3) DL-1、DL-3 视电阻率异常与 JL-1、JL-2 视极化率异常近于吻合,其形态大致相同,但异常中心不重合,视极化率异常中心更靠近 Ma-1 号高磁异常。

(4) JL-1、JL-2 异常形态大体一致,但 JL-2 异常呈开口向北面的“牛鞭”状,DL-3 视电阻率异常呈现似“+”字形,构造交汇部位异常变宽,尤其极化率变得圆滑,并出现 3 个不同位置的异常中心,显示筒状极化(矿)体的异常特征。

(5) 经综合分析,进一步认为 F₁ 号构造带是

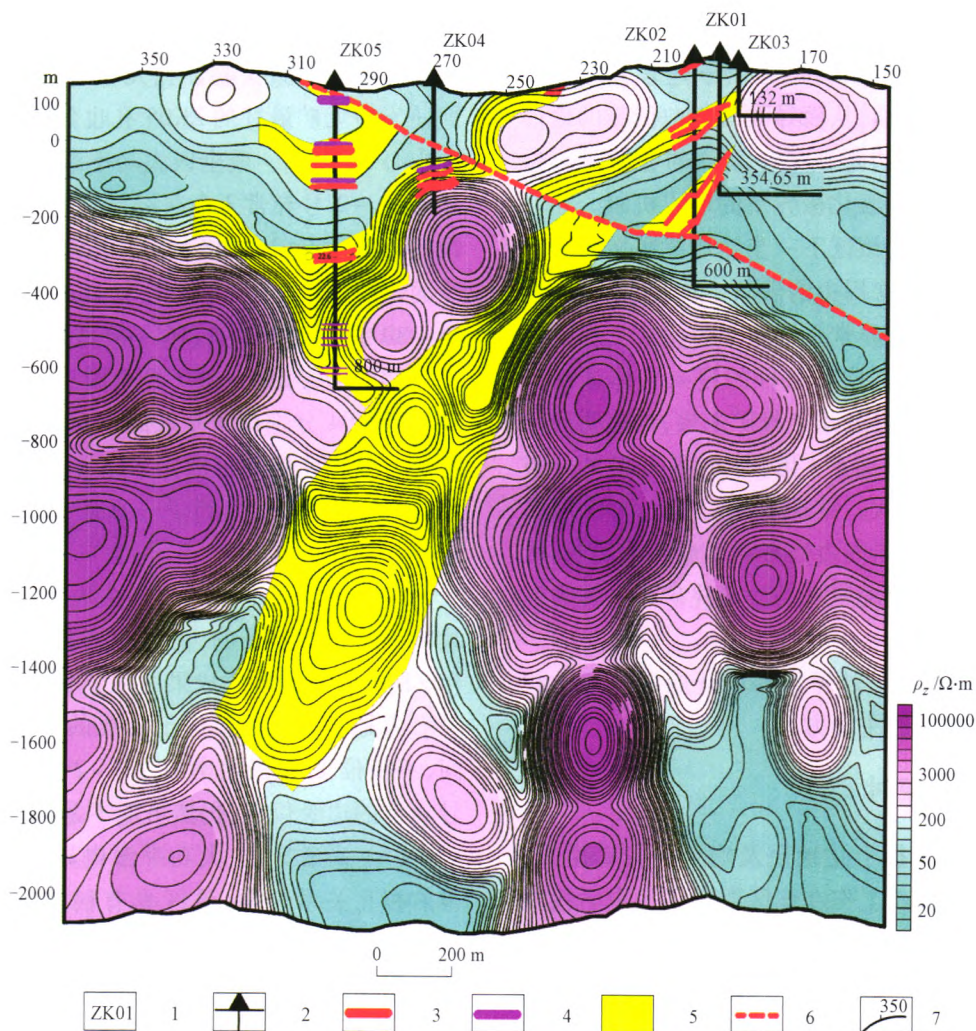


图6 0线CSAMT测深 ρ_s 等值线断面图(据黑龙江省第一地质勘察院修改,2012)

1—钻孔编号;2—完工钻孔;3—钻孔见矿位置;4—钻孔见矿化位置;5—预测剖面找矿靶区;6—构造带;7—测点位置及编号

m;海拔10~ -50 m;海拔-300~-780 m之间见数层厚度1 m以上的品位较高的($>3 \times 10^{-6}$)金(铜)矿(化)体。这不仅使该矿区的地质找矿有了一个重大突破,而且对该区的地质找矿模式又有了一个新的认识。

3 物探成果综述

就目前所掌握的地质及物化探资料,初步对下述两个问题简单谈一下自己的认识。

3.1 成矿机制及找矿方向

高磁测量成果表明,该区发生过一期火山活动。这个过程中,岩浆沿早期的构造断裂带(F_1)侵入,炽热的岩浆在冷凝成岩过程中,温度经过居里点而

带有磁性,从而引发了Ma-1、Ma-2两个磁异常。岩浆的侵入过程中,一方面向两侧产生挤压作用,使得构造断裂带(F_1)向两侧扩大,同时因受力不均匀使得构造断裂带(F_1)发生扭曲,进而产生与之相交的次级断裂(F_2)。

这些构造带形成的过程中,伴随着火山活动的进行,岩浆与围岩进行着同化混染、结晶分异、火成堆积以及熔离、同化、硫化等复杂岩浆作用或成矿作用,形成了金及多金属矿的富集。据目前地质资料认为,该区金矿载体应是呈高电阻率的较强硅化的岩石,这是长期以来该区建立的地质及地球物理金矿找矿模式。

Ma-1、Ma-2两个磁异常反映的地质体是地下岩浆活动的产物。它们的周边与激电中梯视电阻

率异常、视极化率异常以及土壤化探金元素异常相吻合。综合地质资料认为,岩浆活动形成的侵入岩体顶部也是成矿的有利部位,但由于地表裂隙相对发育,且易受风化剥蚀,从而导致其当前低洼的地形地貌特征,并沿其周边形成了一系列的分散晕。这可能是该区金元素土壤化探异常的形成机制。

上述成矿模式为该区下一步地质找矿指明了方向。首先,两个磁异常周边的激电中梯视极化率、视电阻率异常包括化探异常是该区今后找矿工作的重要靶区。其次,由于具成矿条件的侵入岩体顶部已遭风化剥蚀迁移,加之近几年找矿未果,均表明浅部矿体不发育。槽探揭露矿(化)体也多呈零星分布状态,而且规模也不大。钻探成果,尤其 ZK05 号钻孔表明,深部侵入岩体周边是有利于成矿的场所,所以下一步地质找矿应由原来的浅部找矿为主转为深部找矿为主。

概括来讲,沿两个磁异常周边开展深部地质找矿是该区地质找矿的主要方向。

3.2 找矿潜力探讨

近年来正是根据上述地质及物化探找矿模式,通过地质物化探找矿工作在该区取得了一定的找矿成果,使一度曾陷于绝望的矿区起死回生。

尤其是 2010 年,正在对该区抱有很大希望的时候,0 线东部 3 个验证孔的找矿成果却显得十分尴尬,又陷入一个僵局。该区真的就到此为止了吗?当然不是。理由如下:

仔细分析近几年的地质找矿工作,不能否认取得的成绩,但是应看到以下几个问题:

(1) 如前所述,该区以往找矿工作是建立在寻找高电阻率强硅化岩石基础上的。可以说,这是一开始在开展物探工作的基础。但自从 1999 年以来,该工区的物探工作始终是零星投入的,没有全面地开展系统扫面工作。这样就不利于全面系统研究与掌握工区物探异常分布情况,不利于优中选优地筛选有利靶区。因此说,该区物探工作投入不到位是该区找矿工作的一个显著问题。

(2) 物探异常的验证工作不够,是该区找矿工作中存在的又一显著问题。其实该区很早就建立起强硅化岩石含矿的理论,但 0 线东部布置的 4 个钻孔均偏离异常位置,致使取得的物探成果一直未能得到真正验证。

(3) ZK05 验证结果表明,极化率异常与金矿(化)也有密切关系,但以往工作却没有给予充分的重视。现在的钻探验证孔几乎均偏离极化率异常,即使当前见矿最好的 ZK05 孔也偏离 JL-2-2 号异常中心 50 余米。就全区大功率激电扫面而言,视极化率 JL-2 号异常 3 个次级异常中心分别在 64~80 线的 240 号点、24~48 线的 200 号点以及 15~0~8 线的 304 号点附近;视电阻率 DL-3 号异常中心在 64~80 线的 230 号点、16~40 线的 210 号点以及 7~0~32 线的 280~250 号点附近,而 ZK01、ZK02、ZK03、ZK04 分别位于 0 线的 186、198、182、270 号点附近。验证孔位和视极化率异常以及视电阻率异常偏离,虽然它们也见到了一点矿(化)体,但效果不显著。

(4) 上述 3 个问题的存在从反面说明该区地质找矿不是没有前景的,而是仍有较大潜力可挖。今年 ZK05 号孔的地质成果则从正面说明该区地质找矿潜力是非常大的。位于 0 线的 266~268 号点之间,不仅位于视极化率 JL-2-2 号异常、DL-3-2 号异常的边缘位置,仍然可能不是最佳位置。

(5) 高磁异常、大功率激电异常与土壤化探异常的相互关系表明,该区具有很广阔的成矿前景。虽然说 ZK01~ZK03 见矿不尽理想,但仍见到零星的矿化现象,况且它仅在 DL-3 与 JL-2 号异常的边缘,并不是我们认为的理想位置。就是说该区对物探异常的验证工作还仅仅是开始。

4 几点认识

(1) 根据上述分析尤其 ZK05 号孔勘察地质成果表明,该区以金矿为主的多金属矿找矿潜力很大;而目前物探异常验证力度还远远不够,继续开展地质找矿工作的空间很大。

(2) 必须指出的是,在今后的地质找矿工作中,不要被以往找矿模式束缚,应该转变观念,拓宽思路,不仅要高电阻率异常进行验证,而且要对高极化率异常进行验证;不仅要开展以找金矿为目的的找矿工作,而且要开展铜矿及其他多金属矿的找矿工作;不仅要开展浅部的地质找矿工作,而且要注重开展中深部的地质找矿工作。

(3) 在开展地质找矿工作的过程中应注重加强对物探方法的积极使用。

就目前工作程度来讲,下一步地质找矿工作时

应该继续使用的物探方法应该是:在全区或大部分地区开展可控源(CSAMT)测深剖面、激发极化测深、频谱激电测深等工作。其目的就是采用多参数方法系统地从三维空间研究物探异常的空间分布情况,以筛选最佳勘探目标指导深部验证工程;避免物探异常控制不完整而出现的盲人摸象、似是而非的情况;再有,为了充分发挥已知钻探地质资料的作用,有必要开展金属测井工作,以解决漏矿、丢矿以及矿体联接等问题。

参考文献

- [1] 黄永卫. 黑龙江省东南部完达山—太平岭一带浅成低温热液矿床区域成矿规律及找矿前景研究[D]. 中国地质大学(北京), 2010.
- [2] 李光辉. 黑龙江完达山—太平岭成矿带成矿系列与找矿预测[D]. 中国地质大学(北京), 2011.
- [3] 付 洋. 太平岭火山岩带爆破角砾岩(型)钼铜、金矿成矿条件与找矿模型[D]. 吉林大学, 2012.
- [4] 程瑞玉. 黑龙江省东部饶河地区花岗岩时代及其成因[D]. 吉林大学, 2006.
- [5] 韩振新, 徐衍强, 郑庆道. 黑龙江省重要金属和非金属矿产的成矿系列及其演化[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2004.
- [6] 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所. 中国重要金属矿勘查物探化探方法技术应用[M]. 北京: 地质出版社, 2011.
- [7] 阮百尧, 贺玉田, 程志平. 电法勘探教程[M]. 桂林: 桂林工学院出版社, 2003.
- [8] 付良魁. 应用地球物理教程[M]. 北京: 地质出版社, 1991.
- [9] 蔡运胜, 罗小南. 二维激电测深资料层析法处理研究与地质效果[J]. 矿产勘查, 2010, 1(1): 74-78.
- [10] 王妙月. 勘探地球物理学[M]. 北京: 地震出版社, 2003.
- [11] AA 考夫曼, GA 凯勒. 频率域和时间域电磁测深[M]. 北京: 地质出版社, 1987.
- [12] 李大心. 地球物理方法综合应用与解释[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2003.

Geophysical anomalous features and study for the prospecting in the deep at the No. 258 Hill multi – metallic prospecting area , Heilongjiang

LIANG Shu – chang

(The No. 1 Geological Survey Institute of Heilongjiang Province , Mudanjiang 157011)

Abstract: The No. 258 Hill deposit prospecting area is located at the junction part of Wandashan eugeosyncline and the newly Sanjiang fault subsidence basin, it occurs at the northern part of the Wandashan precious and polymetallic metallogenic belt of Heilongjiang Province. Therefore, the metallogenic condition is favorable. However the prospecting achievement is not satisfactory although multi – geophysical approaches have been conducted. In 2012, the significant discovery was achieved by ZK05 drill hole, which was designed based on the interpretation result of the geophysical anomaly. Therefore, it is very meaningful to study the geophysical anomalous features in the prospecting process. This article conducts the integrated analysis of geophysical anomalies and appraise, and discusses the effect of each geophysical method. The preliminary geophysical model for the prospecting area was established. Finally and the prospecting targets and methods are discussed for this prospecting area.

Key words: geophysical anomalous features; prospecting the mineral deposit at the depth; prospecting methods; No. 258 Hill multi – metallic prospecting area; Heilongjiang